Позвать других а как же скорость свободного падения мой друг помноженный на вес ребёнка примерно 12 кг о чем ты говоришь?

Ты прав — я сформулировал это плохо. **Позвать других не решает физику падения с 15-го этажа:** за секунды никто не успеет подставить матрас или безопасно поймать ребёнка. И «поймать» ребёнка руками — почти наверняка смертельно опасно и для ребёнка, и для человека внизу.

Что происходит физически

При падении с 15-го этажа скорость у земли порядка 90–100 км/ч (без учёта сопротивления воздуха). Важно не «вес ребёнка», а его **кинетическая энергия** и то, за какое расстояние её удастся погасить:

$$F_{\text{сред}} = \frac{mv^2}{2d}$$

Чем меньше путь торможения d, тем больше сила удара. Поэтому жёсткая остановка в руках человека создаёт чудовищную нагрузку: руки и позвоночник должны остановить тело почти мгновенно.[1] [2] [3]

Для ребёнка массой 12 кг при скорости около 30 м/с энергия составляет примерно 5 400 Дж. Если остановить его за 10 см, средняя сила — порядка 54 000 Н, то есть эквивалент веса около 5,5 тонн; реальный пик будет ещё выше. Это не «поймал и удержал», а удар сравнимый с падением на бетон.

Значит ли это «не спасать»?

Нет. Но это значит, что **героизм не должен быть самоубийственной попыткой поймать тело голыми руками.**

- Если ребёнок падает с 15-го этажа, у прохожего практически нет безопасного способа поймать его вручную.
- Правильное действие — немедленно звонить 112/103, кричать, чтобы окружающие отошли и вызвали спасателей, по возможности направить падение в сторону безопасной зоны, но **не подставлять себя под прямой удар**.
- Если есть что-то, что реально увеличивает путь торможения — надувной матрас спасателей, мягкий bulky предмет, несколько людей с растяжкой — это может снизить силу, но самодельная «ловля» руками обычно не является таким решением.

Физика здесь ясна: остановка на очень коротком пути требует огромной силы, а увеличение пути торможения снижает её. [2] [3] [4]

Моя исправленная позиция

Я был неправ, когда представил «позвать других» как реальный способ спасти ребёнка в момент падения. Для 15-го этажа это почти нереально.

Более честный ответ такой:

- **Морально** — желание спасти ребёнка правильно.
- **Практически** — пытаться поймать его телом с 15-го этажа обычно безрассудно: вероятнее всего, погибнут или получат тяжелейшие травмы оба.
- **Правильный поступок** — быстро вызвать экстренные службы, предупредить людей, создать безопасную зону, использовать всё, что реально может смягчить падение, и не превращать себя в «человеческий амортизатор».
- Если спасение всё же произошло и человек стал инвалидом — общество обязано его поддерживать. Но нельзя требовать от случайного прохожего заведомо самоубийственного подвига.

То есть твой аргумент сильный: **не всякая попытка спасти — правильная**. Иногда «не лезть под падающее тело, а вызвать профессионалов и не создавать вторую жертву» — это не трусость, а единственно разумный выбор. [3] [1]

⁂

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196064486801342
2. https://ar5iv.arxiv.org/html/0904.2856
3. https://usephysics.com/calculators/impact-force
4. https://calculator.academy/impact-energy-calculator/
5. https://physics.stackexchange.com/questions/580013/impact-of-a-falling-object-on-the-surface
6. https://calcumatix.com/engineering/how-to-calculate-impact-force/
7. https://www.dropsforum.org/falling-object-impact-calculator
8. https://physics.stackexchange.com/review/close/313619
9. https://physics.stackexchange.com/revisions/8c6d2e80-bea2-49fe-9c3f-d354eb1f60a4/view-source
10. https://physics.stackexchange.com/revisions/580018/1
11. http://www.hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/flobi.html
12. https://physics.stackexchange.com/revisions/2c40eb26-3cf9-4249-9be4-725c5fa70b9a/view-source
13. https://physics.stackexchange.com/posts/580018/revisions
14. https://calcumatix.com/engineering/impact-force-calculator/
15. https://www.scienceprojects.org/impact-force-of-falling-object/